rogii-wellbore-geology-prediction

# 10位（ソロ）解法：地図ではなく、方位磁針

| | |
|---|---|
| **Rank** | 10 |
| **Team** | Can |
| **Author** | Can |
| **Topic ID** | 733315 |
| **Version** | Japanese Translation |

Source: https://www.kaggle.com/competitions/rogii-wellbore-geology-prediction/discussion/733315
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-08-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

岩の中でdrill bitがどこにいるかを10週間予測しました。このコンペの結果を決めたのはmodelではなく、自分の数値のどれが嘘をついているかを突き止めたことでした。

**結果：Private 10位、Public 21位、6,191 team中のsolo entry。**

以下の数値はすべて773 well・3,783,989 scored rowのOOFです。信じる前にraw arrayから再構築しました。全figureを作るplotting scriptは原投稿末尾にあります。

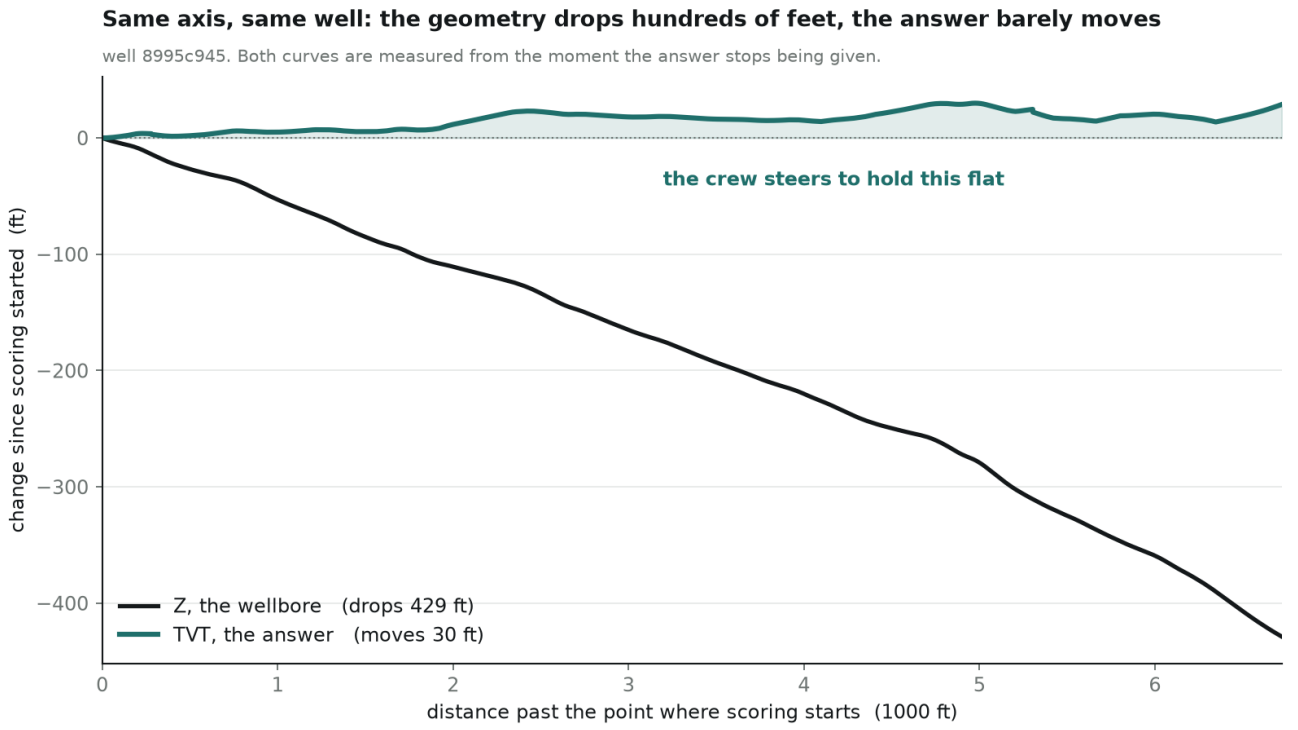
# 1. すべてを決めた2つの事実

## `TVT + Z`はgeological surface

TVTへZを足し、trainにあるformation top depthを引くと、well内で0.07 ft以内のconstantになります。これはCSVの丸め精度であり、そのcolumnを持つ766 wellすべてで成立します。

```
A(MD) = TVT(MD) + Z(MD)
```

これはwell path上でsampleされたrock surfaceの高さです。TVT予測とはsmooth 3D surfaceを外挿し、既知のZを引くことです。

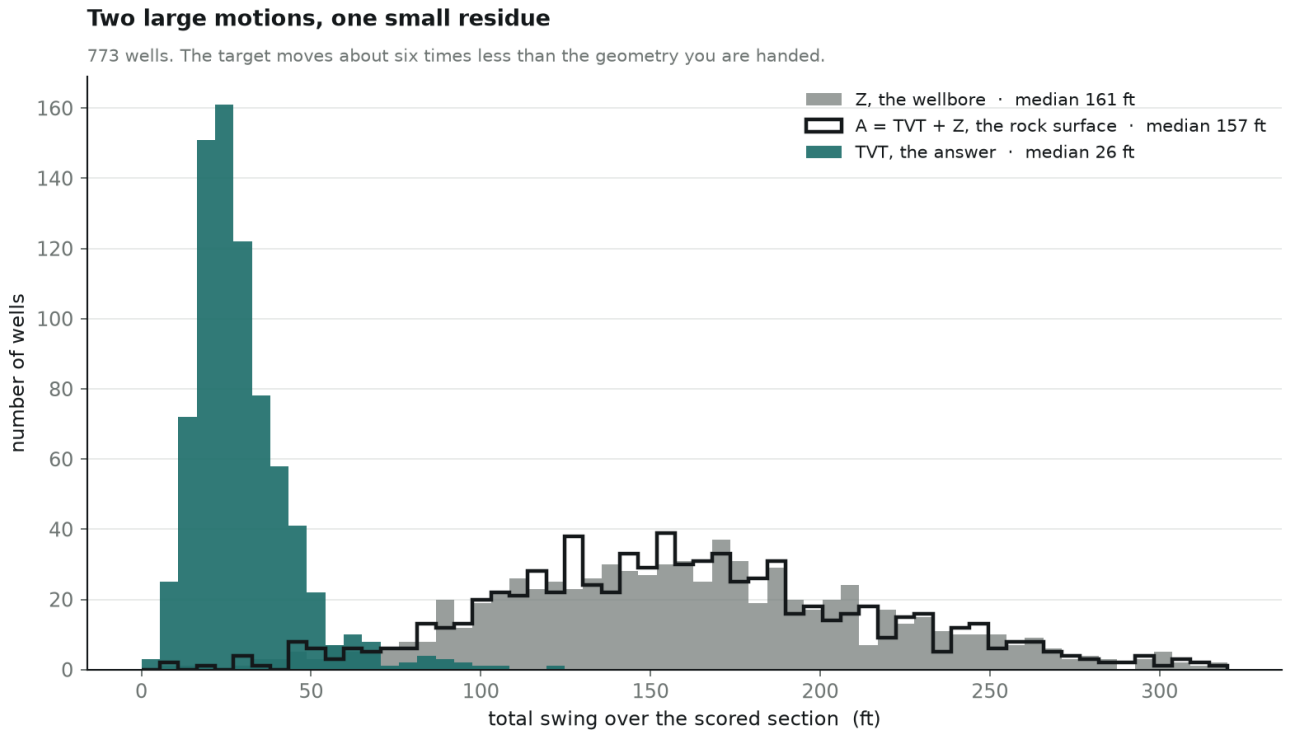



## wellがsteerされるのでtargetはほとんど動かない

| quantity | scored sectionのmedian swing | p95 |
|---|---|---|
| `Z`（wellbore） | 160.6 ft | 270.5 |

| quantity | scored sectionのmedian swing | p95 |
|---|---|---|
| `A`（rock surface） | 157.5 ft | 266.1 |
| `TVT`（target） | 26.4 ft | 54.4 |

crewは動くlayer内に留まるため常にsteerします。2つの大きなmotionがほぼcancelし、その小差だけを予測します。




state spaceを A へ置くと、既知geometryの160 ftへresolutionを浪費します。TVTへ置けば未知の26 ftへ使えます。ただしsmoothness priorはgeological dipである `dA/dMD` へ置きます。私はこれを2回取り違え、動いていたdecoderを2つ失いました。

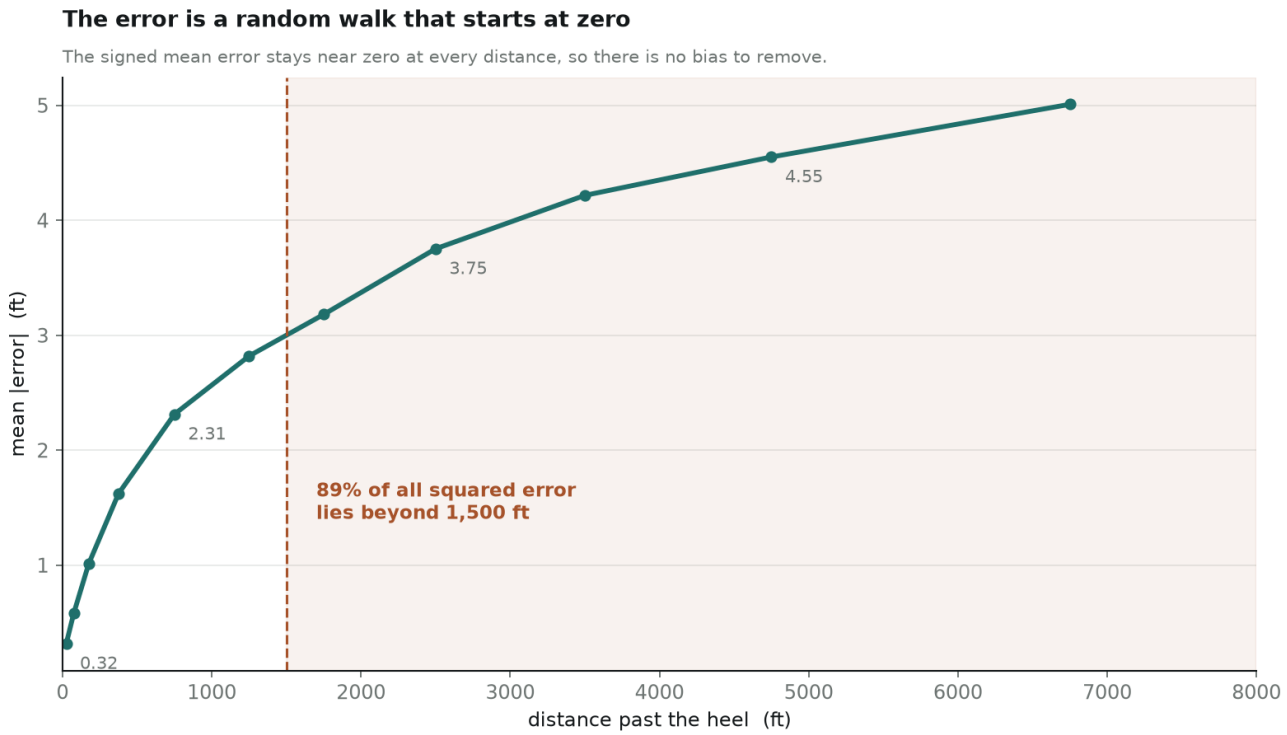
lattice用の数値は、`dA/dMD` のp1/median/p99が `-0.065 / +0.017 / +0.072`、20 ft nodeごとの `dTVT` standard deviation 0.468 ft、dip change/node 0.0096です。

# 2. Errorが存在する場所

## heelからrandom walkのように増える

| heel以降距離 | first 50 ft | 100 ft | 500 ft | 1,500 ft | 3,000 ft | 5,000 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mean absolute error | 0.32 | 0.60 | 2.31 | 3.18 | 4.20 | 4.55 |

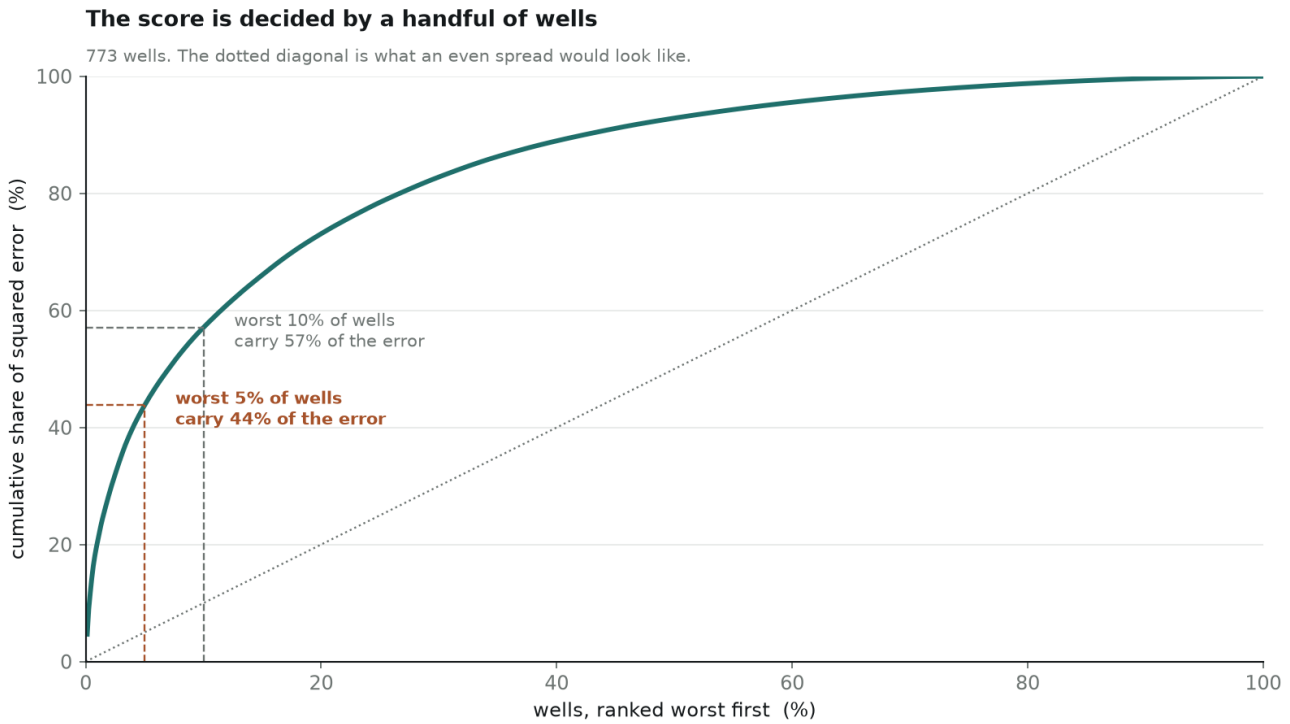
signed mean errorは全距離で−0.03〜−0.26、除去すべきbiasはなくbuild-upだけです。per-well line除去後もresidual autocorrelationはlag 1で0.9999、lag 100で0.8687、lag 500で0.1345。correlation lengthは約400〜500 ftです。SSEの89%がheelから1,500 ft以遠にあります。




## ごく少数wellへ集中する

| slice | total SSE share |
|---|---|
| worst 10 well（rowの1.3%） | 22.7% |
| worst 39 well（5%） | 43.9% |
| worst 100 well | 62.4% |

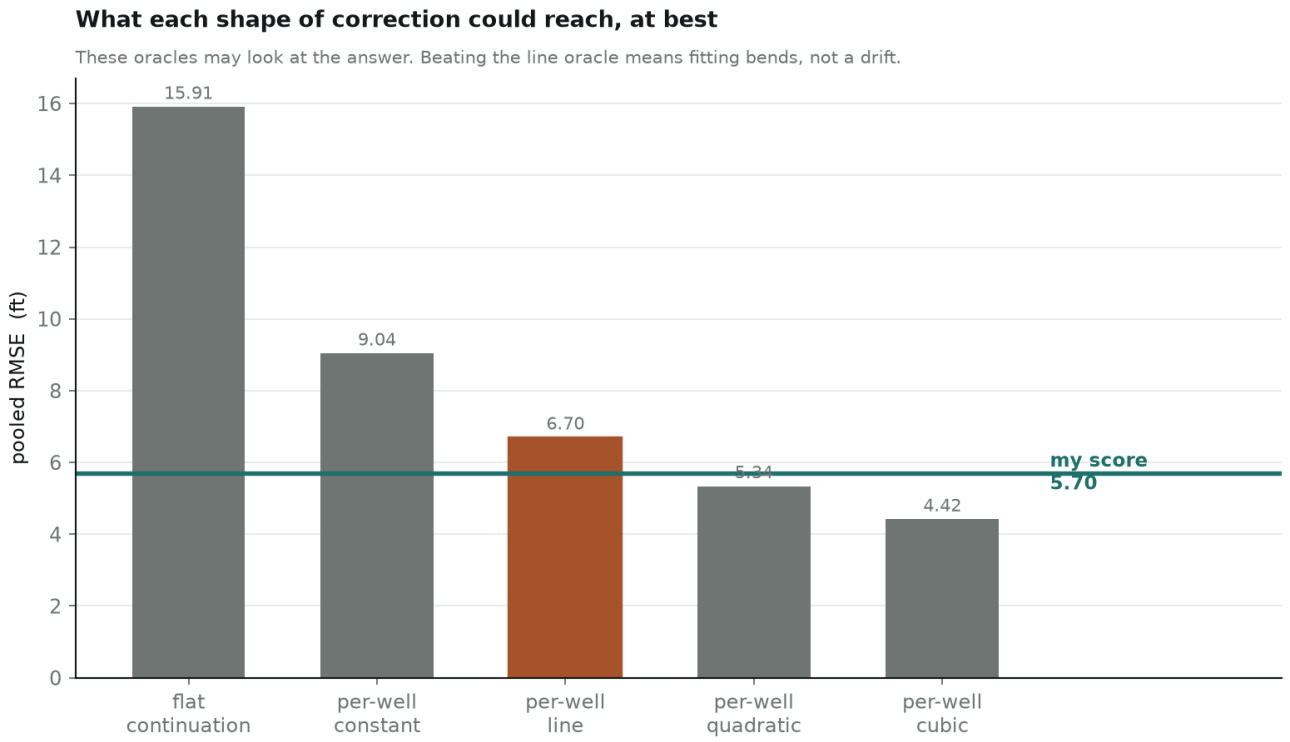
per-well RMSEのp5/p25/p50/p75/p95は`1.22 / 2.14 / 3.31 / 5.62 / 11.08`。worst 39 wellをmedian wellまで直すだけでpooled 5.70→約4.39です。全modeling gainより数倍大きい値です。




## correction shapeのoracle

| correction | pooled |
|---|---|
| flat continuation | 15.91 |
| per-well constant | 9.04 |
| per-well line | 6.70 |
| per-well quadratic | 5.34 |
| per-well cubic | 4.42 |

A上のpiecewise linearはanchored line 7.59、free line 5.96、2 segment 2.43、3 segment 1.44。final 5.72はbest single straight lineのoracle 5.96をすでに上回ります。5.0未満にはdriftでなくbendのfitが必要です。「dipをもっと正確に推定するだけ」のfamilyは実装前に終了しました。




# 3. 解法と各stageの価値

classical multi-candidate engine + learned selector + 2 neural correctorです。

## Phase A：physics engine

773 train wellのformation top columnを `(X,Y,Z_surface)` point bankへsubsampleしKD treeとregional polynomial fitを構築。local planeとIDWでquery wellに沿う `A` のstructural priorを作ります。16 seed PFとstratigraphic-position latticeのHMM forward-backwardを、Gaussian/Cauchy likelihoodと複数datum modeで実行してcandidate curveを作ります。

## Phase B：2D ranking U-Net

2 family×5-fold U-Netがlateral GRとreference logから作るimageを読み、rowごとのstratigraphic-position distributionを出します。fold logitsをsumしてからsoftmaxします。

## Phase C：learned selector

per-well LightGBMが約49 cross-evidence feature（engine variant間agreement、NN confidence、GR misfit、lattice feature）からcandidate curveをscoreし、tempered softmaxでweightへ変換してblend。projectionでstructural priorへ戻します。

## Phase C2/C3：neural corrector

23-channel per-row tensorをdilated TCN（20 checkpoint average）へ入れます。

```
pred = blend + eta * clip(f, +-20), eta = 0.10
```

さらにsecond U-Netを混ぜます。

| stage | pooled CV | change | Public |
|---|---|---|---|
| C1 engine + selector + projection | 5.8120 | — | 5.729 |
| + TCN row corrector | 5.7885 | −0.024 | — |
| + D2、scalar OOF alpha | 5.7544 | −0.034 | 5.648 |
| + per-row disagreement-gated alpha | 5.7244 | −0.030 | — |
| + heel-anchored gain `s=1.024` | 5.7189 | −0.006 | 5.620 |

最後2つは終盤に見つけ、CV −0.0355、Public −0.028と別well setにもtransferしました。

second modelのblend weightを1 scalarにせず、2 modelのdisagreementへ依存させます。

```
alpha_i = clip(b0 + b1 * log1p|d2_i - chain_i|, 0, 0.6)
```

OOF weighted least squaresで`(b0,b1)`をfitし、fold間で`b0=0.35〜0.50`、`b1=-0.08〜-0.14`と安定。second modelがfirstと一致する場所で信頼し、disagreeする場所でweightを下げます。

5.7544構成のper-fold CVは`5.50 / 5.99 / 5.65 / 5.51 / 6.09`、std 0.28でladder全体の約5倍。各stage gainはsingle fold noiseより小さく、773 wellのpaired comparisonでのみ読めます。

## 4. 本当に結果を決めた判断

近傍wellはgeological surfaceを共有します。400 ft離れたwellがtoeまで解釈済みなら自wellのformation topを制約できるため、近傍wellのinterpreted topへlocal planeでanchorするstageを作りました。

これは全project最大のgainで、**CV 5.7544→5.5762（−0.18）**。6回独立rebuildで確認し、query well自身のscored-zone TVT/formation topを破壊してもcandidate変化は0.000000 ft、duplicate well除去でも残りました。

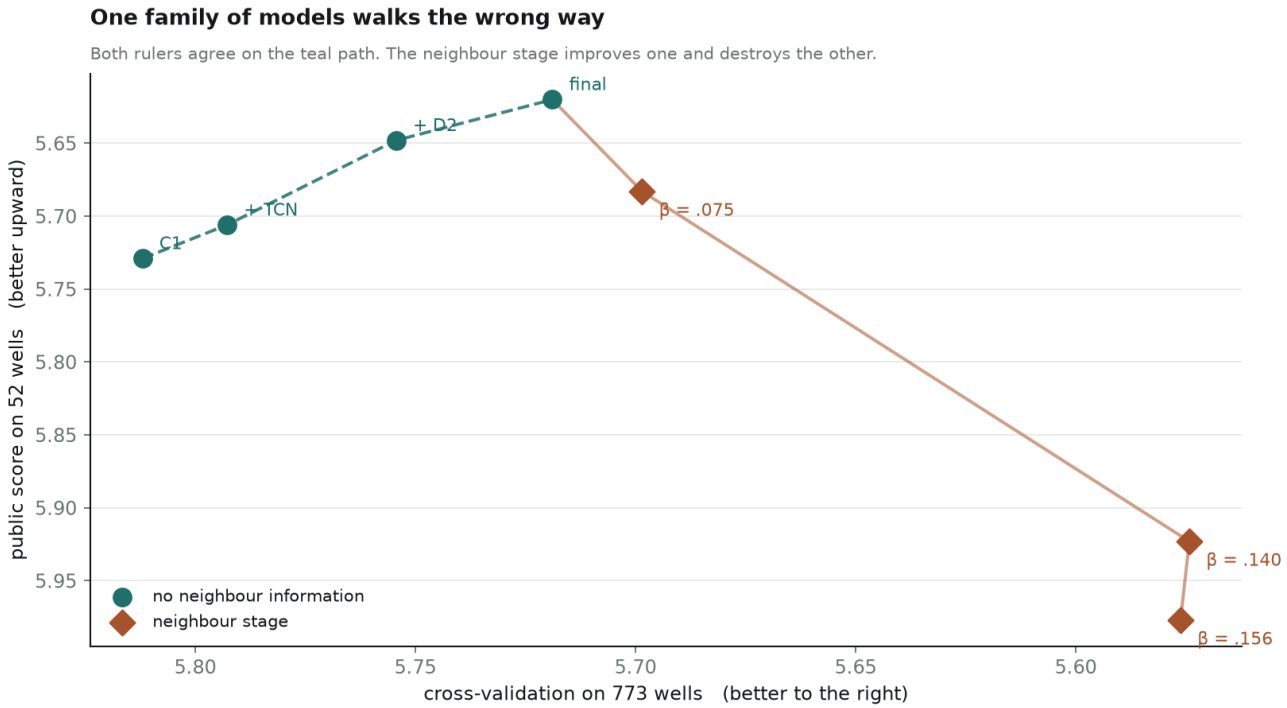
しかしPublicは5.648→5.977でした。

| configuration | CV | Public |
|---|---|---|
| no neighbor | 5.7544 | 5.648 |
| neighbor beta=.075 | 5.6985 | 5.683 |
| neighbor beta=.156 | 5.5762 | 5.977 |

同じ52 Public well上でlevelをcancelしたpaired差は2.95 standard deviation、empirical p=0.002。3つのhigh-weight neighbor submissionすべて2.6〜3.0 sigma、joint probability 0.0016。neighborなし3提出は0.2 sigma以内。Publicが望むweightは`beta=-0.032`でした。

原因も測定できました。gainは近いdonor traceがあるwellに集中し、hidden setはより孤立しています。nearest train well distance中央値はheld-out geometry 683 ft、train well同士470 ft。realistic donor densityでpriceするとgainの1/3が消え、5.5762→5.6291でした。

CVは間違っておらず、training geometryについて正確に答えていました。私はそれを別の場所への答えとして読んでいました。このfamilyを全廃した判断が、このwriteupを10位にしました。




## 5. 局所では優秀、全体では沈黙するinstrument

GR traceをvertical referenceへmatchingすればdepthが分かるはずです。ground truthが見える場所では確かに動きました。

### Test 1：rigid localization

known sectionのtrue pathをrigid shiftさせてlocateすると、81%のwellが1 ft以内、median error 0.25 ft。

### Test 2：matched perturbation

true pathへcorrelation length 400/800/1,600 ft、amplitude 2/5/10 ft RMSのsmooth heel-anchored deformationを加え、objectiveにtruthとの順位付けをさせました。

| corr length | amplitude | AUC all rows | AUC >1,600 ft |
|---:|---:|---:|---:|
| 400 | 2 | 0.884 | 0.857 |
| 400 | 10 | 0.947 | 0.903 |
| 800 | 5 | 0.911 | 0.873 |
| 1,600 | 2 | 0.871 | 0.847 |

local testではcompassが動くのに、ほぼ無価値でした。

### Test 3：retrieval

chain prediction周囲へ、別fold wellのreal residual shapeを9-knot splineへprojectした1,025 smooth heel-anchored candidateを作りました。

| | pooled |
|---|---|
| chain itself | 6.01 |
| oracle best candidate | 2.60 |
| objective selected | 7.09 |
| posterior weighted average | 6.54 |

answerは集合にあるのにobjectiveが見つけられません。2つを見分ける能力と、千候補から1つを見つける能力は別物です。pairwise accuracy 90%でもminimumはlucky candidateが決めます。known sectionのlocalization sharpnessとfinal errorのrank correlationは0.081でした。方位磁針はありましたが、必要だったのは地図でした。

## 6. 数字で閉じた14方向

| direction | result |
|---|---|
| known sectionからdrift extrapolation | 12.60（flat 15.91） |
| scored first fifth→last | level r=+0.131、slope r=+0.048 |
| neighbor errorを借用 | 2,000 ft以内r=+0.025 |
| GR matching per-well offset | r=−0.05、sign chance |
| 9 observableからper-well blend | 5.769、fixed scalar 5.744 |
| second-order `(TVT,dip)` decoder | 13.53（flat 13.34） |
| GR cost volume 2D CNN | 14.5（zero 15.80） |
| HMM forward-backward 9種 | 11.77（flat 11.81） |
| whole-well residual matcher U-Net+BiGRU | 4.952（zero 4.918） |
| cost tube→spline coefficient | knotごとr≈0 |
| geometry→spline coefficient | mean r=−0.02 |
| 6 fresh TCN seed ensemble | 全mixture悪化 |
| bad well検出→処置 | 全処置悪化 |
| dense donor限定neighbor stage | gainはdensityでなくexposureに比例 |

### Seed ensemble

exchangeable seedなら`MSE_K = C + (A-C)/K`。10-seed averageで0.4改善するにはpairwise prediction RMS約2.34 ft、0.02改善でも0.71 ft必要です。私の6 variantは0.186 ftしか違わず、最小有用gainに必要な多様性の4分の1でした。他人のensemble gainをcopyする前に自分のdiversityを測るべきです。

### Triage

5% wellが44% errorなら事前検出したいですが、engine disagreement+matching entropyのbest leak-free detectorでもrank correlation 0.41、worst 39のうち4〜6件しか捕捉できません（randomなら2）。flagged wellをanchorへ戻す処置はすべて悪化しました。refuseしたdriftの大半はrealで、flat 15.91に対しmodel 5.70です。hard wellは観測可能なwell typeではなく、後から累積して現れるoutcomeです。

## 7. Shake-upとPublicを無視した理由

Public 52 well、Private 148別well。2構成差のpaired stdは52 wellで0.168、148 wellで0.093。Public gap 0.10未満は情報を持たないというruleを提出前に書き、tie-breakへ使いませんでした。Public leaderはtop 10外、私は判断を変えず21→10位へ上がりました。

## 8. Acknowledgements

solo参加ではforumがtopを知る唯一の窓でした。@tuckerarrantsの「neighbor dataなしでもnon-tabular modelでCV<5」、@ravaghiのPF ensemble、Shrey Gandhiのsegment beam search、Georgy Mamarinのbyte-identical resubmission Public spread約0.03が、時間の使い方とselection ruleを変えました。

## 9. Coda：正しい判断と良い結果は同じではない

棄却したneighbor stageはPrivate **6.179**、final selectionは**6.269**でした。出していれば9位です。

それでも同じ判断をします。判断時点のevidenceは3提出で3 sigma、stageがtransferしないと示していました。それを無視して0.18を追うprocessは、多くの場合間違います。しかしoutcomeを美化はしません。不確実性の下ではcorrect decisionとbetter resultが分かれます。

学んだのはmodelではなく、CVとhidden setが異なる問いへ答えており、skillの大半は今どちらを問われているか気付くことだ、という点です。